# Sensores y actuadores

Nombre: _____ Fecha: _____

## Qué vas a aprender

- Comprender el esquema de un sistema de control: entrada, proceso y salida
- Conocer los sensores más comunes y qué magnitud miden
- Conocer los actuadores: LED, zumbador, motores y servos
- Distinguir señales digitales y analógicas y el control en lazo abierto y cerrado

## Para pensar

**¿Cómo sabe una puerta automática que te acercas, y cómo se abre sola?**

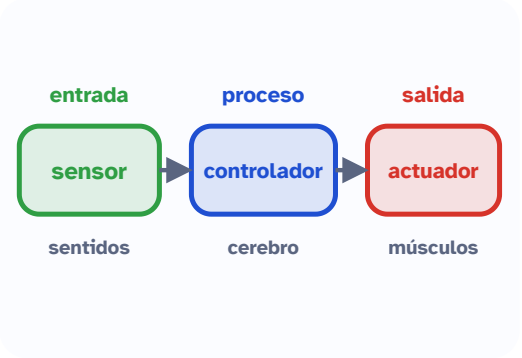
## Explicación

### Sistemas de control: sentir, pensar y actuar

Un **sistema de control** automático funciona como un ser vivo:

- **Entrada**: los **sensores** captan información del entorno (luz, distancia, temperatura). Son los «sentidos».
- **Proceso**: el **controlador** (una placa como Arduino o micro:bit) ejecuta un programa y decide qué hacer. Es el «cerebro».
- **Salida**: los **actuadores** realizan una acción (encender una luz, girar un motor, sonar). Son los «músculos».

Ejemplo: en una farola automática, un sensor de luz detecta que anochece, el controlador lo compara con un umbral y enciende la lámpara.




### Los sensores

Un **sensor** transforma una magnitud física en una señal eléctrica que el controlador puede leer.

| Sensor | Qué detecta | Uso típico |
|---|---|---|
| **Pulsador** | si está pulsado o no | botones, finales de carrera |
| **LDR** (fotorresistencia) | cantidad de luz | farolas, persianas automáticas |
| **Termistor / sensor de temperatura** | temperatura | termostatos, invernaderos |
| **Ultrasonidos** | distancia (eco del sonido) | aparcamiento, robots que esquivan |

| Sensor | Qué detecta | Uso típico |
|---|---|---|
| **Infrarrojos** | presencia, línea negra/blanca | puertas, robots siguelíneas |
| **PIR** | movimiento de personas | alarmas, luces de pasillo |
| **Humedad** | agua en la tierra o el aire | riego automático |
| **Acelerómetro** | inclinación y movimiento | móviles, mandos de consola |

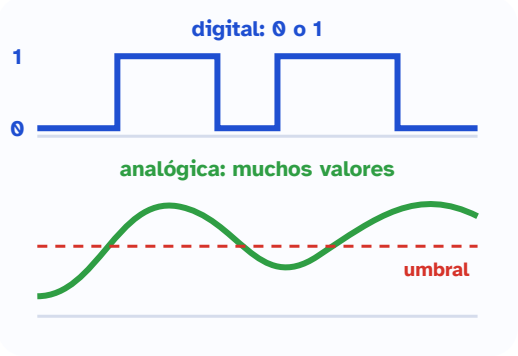
undefined

## Señales digitales y analógicas

Los sensores pueden dar dos tipos de señal:

- **Digital**: solo tiene dos valores, 0 o 1 (apagado o encendido, 0 V o 5 V). Un pulsador está pulsado o no; un sensor PIR detecta movimiento o no.
- **Analógica**: puede tomar muchos valores dentro de un rango. Una LDR da más o menos tensión según la luz. El controlador la convierte en un número: en Arduino, de 0 a 1023; en micro:bit, de 0 a 255 para la luz.

Con una señal analógica se puede fijar un **umbral**: «si luz < 300, enciende la farola». Así se convierte una medida continua en una decisión.




## El sensor de ultrasonidos

Es uno de los favoritos de la robótica educativa. Funciona como un murciélago: emite un pulso de **sonido** agudo que no oímos y mide el tiempo que tarda en

volver el **eco** tras rebotar en un obstáculo.

Como el sonido viaja a unos **343 m/s** (0,0343 cm por microsegundo) y recorre el camino de ida y vuelta:

$$\text{distancia} = (\text{tiempo} \times 0{,}0343) / 2$$

Si el eco tarda 1.000 µs, la distancia es $1.000 \cdot 0{,}0343 / 2 \approx$ **17 cm**. Mide entre unos 2 cm y 4 m. Se usa en robots que esquivan obstáculos y en los sensores de aparcamiento de los coches.

undefined

## Los actuadores

Un **actuador** convierte una señal eléctrica en una acción física: luz, sonido o movimiento.

| Actuador | Qué hace | Detalle |
|---|---|---|
| **LED** | emite luz | necesita una resistencia en serie y tiene polaridad |
| **Zumbador** | emite sonido | pitidos o melodías sencillas |
| **Motor de corriente continua** | gira sin parar | ruedas; invertir la polaridad invierte el giro |
| **Servomotor** | gira a un ángulo exacto | de 0° a 180°: brazos, barreras, timones |
| **Motor paso a paso** | gira por pasos precisos | impresoras 3D |
| **Relé** | interruptor controlado | permite encender aparatos de mayor potencia |

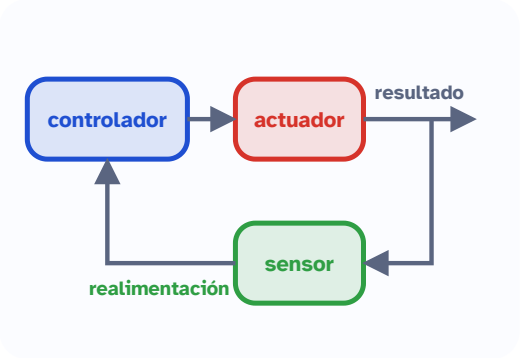
Los motores consumen mucha corriente: casi siempre necesitan un **controlador de motores** y una alimentación aparte.

undefined

## Control en lazo abierto y lazo cerrado

- **Lazo abierto**: el sistema actúa sin comprobar el resultado. Una tostadora con temporizador tuesta 2 minutos aunque el pan se queme. Un riego programado riega a las 8 aunque esté lloviendo.
- **Lazo cerrado**: un sensor mide el resultado y el controlador corrige la acción. Se llama **realimentación**. Un termostato enciende la calefacción hasta llegar a 21 °C y la apaga entonces; un riego con sensor de humedad solo riega si la tierra está seca.

Los sistemas de lazo cerrado son más precisos y eficientes. Los robots que siguen una línea o mantienen el equilibrio funcionan así: miden, corrigen y vuelven a medir continuamente.



### Programar sensores y actuadores

El programa de un sistema de control casi siempre sigue el mismo esquema: un **bucle infinito** que lee los sensores, decide y actúa.

```
por siempre
    distancia ← leer ultrasonidos
    si distancia < 15 entonces
        parar motores
        girar a la derecha
    si no
        avanzar
```

Antes de programar, conviene **calibrar**: leer los valores reales del sensor en el lugar donde se usará (la luz de la clase, el color del suelo) y mostrarlos en pantalla para elegir el umbral adecuado.

undefined

### Sensores a nuestro alrededor

Un **teléfono móvil** lleva más de diez sensores: acelerómetro y giroscopio (girar la pantalla), sensor de luz ambiental (brillo automático), de proximidad (apaga la pantalla al llamar), brújula, GPS, micrófono, cámaras y lector de huellas.

Los coches modernos, las casas inteligentes (*domótica*) y las ciudades usan miles de sensores conectados a internet: es el **internet de las cosas** (IoT). Esto permite ahorrar energía y mejorar la seguridad, pero también plantea preguntas sobre la **privacidad**: ¿quién recoge esos datos y para qué?

undefined

## Sentir, pensar y actuar

| | |
|---|---|
| **Sensores** | luz · distancia · temperatura · infrarrojos |
| **Controlador** | Arduino · micro:bit: lee, decide y actúa |
| **Actuadores** | LED · zumbador · motor · servo · relé |
| **Señales** | digital 0/1 · analógica con umbral |
| **Lazo cerrado** | medir → corregir → medir (realimentación) |

## Ejercicios

1. **Identifica entrada, proceso y salida en un semáforo para peatones con pulsador.**

2. **Clasifica como sensor o actuador: LDR, servo, zumbador, PIR, LED, termistor.**

3. **¿La señal de un pulsador es digital o analógica? ¿Y la de una LDR?**

4. **Un Arduino lee una LDR con valores de 0 a 1023. Si de día da 800 y de noche 150, ¿qué umbral elegirías?**

5. **Calcula la distancia si el eco tarda 3.500 µs.**

6. **¿Qué actuador usarías para levantar la barrera de un aparcamiento? ¿Por qué?**

7. **Pon un ejemplo de lazo abierto y otro de lazo cerrado en tu casa.**

8. **Escribe el programa de una alarma que suene si se abre una puerta (sensor magnético digital).**

9. **Nombra cinco sensores de un teléfono móvil.**

10. **Diseña un sistema de riego automático indicando sensores, actuadores y programa.**

## Practica

1. **En un sistema de control, los sensores son la...**

   **A)** salida
   **B)** entrada
   **C)** alimentación

2. **Un motor es un...**

   **A)** sensor
   **B)** controlador
   **C)** actuador

3. **La LDR detecta...**

   **A)** la luz
   **B)** la temperatura
   **C)** la distancia

4. **Una señal que solo vale 0 o 1 es...**

   **A)** analógica
   **B)** acústica
   **C)** digital

5. **El sensor de ultrasonidos calcula la distancia midiendo...**

   **A)** la luz reflejada
   **B)** el tiempo del eco
   **C)** el peso

6. **El actuador que gira a un ángulo exacto entre 0° y 180° es el...**

   **A)** servomotor
   **B)** zumbador
   **C)** LED

7. **Un termostato que apaga la calefacción al llegar a 21 °C es un sistema en...**

   **A)** lazo abierto
   **B)** lazo cerrado
   **C)** paralelo

8. **Un LED necesita en serie...**

**A)** un motor
**B)** un relé
**C)** una resistencia

9. **Para detectar una línea negra en el suelo se usa un sensor de...**

**A)** infrarrojos
**B)** humedad
**C)** temperatura

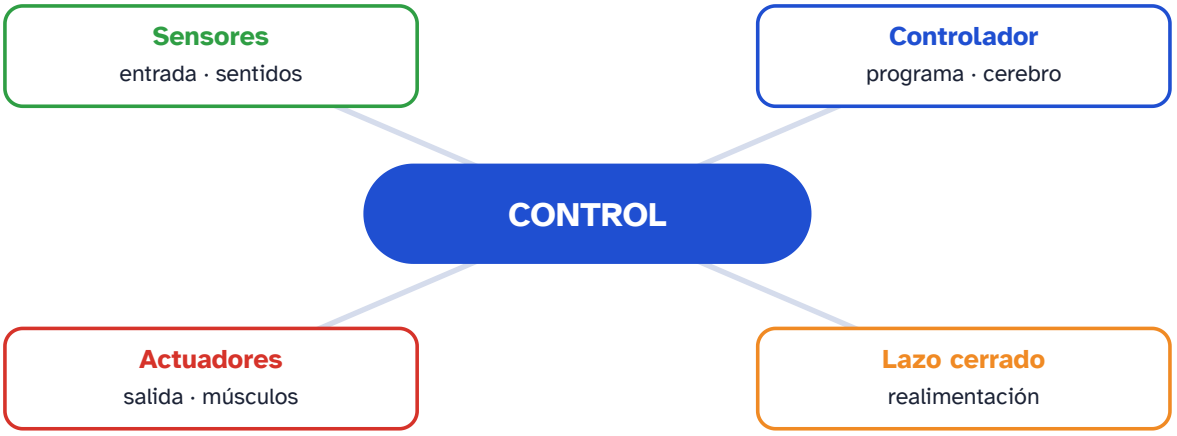
10. **El conjunto de objetos con sensores conectados a internet se llama...**

**A)** realidad virtual
**B)** internet de las cosas
**C)** nube

## Explícalo con tus palabras

Incluye: El esquema entrada, proceso y salida con un ejemplo; Diferencia entre señal digital y analógica; Cómo mide la distancia un sensor de ultrasonidos; Qué es la realimentación.

## Resumen




## Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

**Sensor**

Convierte una magnitud física en señal eléctrica.

**Actuador**

Convierte una señal eléctrica en luz, sonido o movimiento.

**Controlador**

Placa que ejecuta el programa y decide.

**Señal digital**

Solo dos valores: 0 o 1.

**Señal analógica**

Muchos valores dentro de un rango.

**Umbral**

Valor límite que convierte una medida en decisión.

**Servomotor**

Motor que gira a un ángulo exacto (0°-180°).

**Realimentación**

El sensor mide el resultado para corregir la acción.

## Soluciones

1. **B)** Captan información.
2. **C)** Produce movimiento.
3. **A)** Fotorresistencia.
4. **C)** Dos niveles.
5. **B)** Ida y vuelta del sonido.
6. **A)** Brazos, barreras.
7. **B)** Hay realimentación.
8. **C)** Para limitar la corriente.
9. **A)** El negro refleja menos.
10. **B)** IoT.

## Soluciones de los ejercicios

1. Entrada: pulsador. Proceso: controlador con temporizador. Salida: luces del semáforo.
2. Sensores: LDR, PIR, termistor. Actuadores: servo, zumbador, LED.
3. Pulsador: digital. LDR: analógica.
4. Un valor intermedio, por ejemplo 400-500.
5. 3.500 · 0,0343 / 2 ≈ 60 cm.
6. Un servomotor, porque gira a un ángulo exacto (0° bajada, 90° subida).
7. Abierto: microondas con temporizador. Cerrado: nevera con termostato.
8. por siempre: si sensor = 1 entonces sonar zumbador; si no silenciar.
9. Acelerómetro, giroscopio, luz ambiental, proximidad, GPS (también brújula, micrófono, huella).
10. Sensor de humedad del suelo; actuador: bomba de agua con relé; programa: si humedad < umbral, regar 10 s; esperar y repetir.